

Lernsituationen zum Lernfeld 5 für den Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (FIAE)

Kompetenzformulierung gemäß Rahmenlehrplan

“Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Kompetenz, Informationen mittels Daten abzubilden, diese Daten zu verwalten und dazu Software anzupassen”.

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich innerhalb eines Projektes über die Abbildung von Informationen mittels Daten. Dabei **analysieren** sie Daten hinsichtlich Herkunft, Art, Verfügbarkeit, Datenschutz, Datensicherheit und Speicheranforderung und berücksichtigen Datenformate und Speicherlösungen.

Sie **planen** die Anpassung einer Anwendung zur Verwaltung der Datenbestände und entwickeln Testfälle. Dabei **entscheiden** sie sich für ein Vorgehen.

Die Schülerinnen und Schüler **implementieren** die Anpassung der Anwendung, auch im Team und erstellen eine Softwaredokumentation.

Sie testen die Funktion der Anwendung und **beurteilen** deren Eignung zur Bewältigung der gestellten Anforderungen.

Sie **evaluieren** den Prozess der Softwareentwicklung.

Lernsituationen als PDF

LS1: Anforderungen an Software [6 Std.]

Lasten- u. Pflichtenheft, funktionale und nicht funktionale Anforderungen, Use Case Diagramm

LS2: Programmiersprachen (JAVA) [22 Std.]

Compiler- vs. Interpreter-Sprachen, Laufzeitumgebung und IDE installieren, Arbeiten mit einer Versionskontrolle, Variablen und Datentypen / Typumwandlung, Ein- / Ausgabe, Operatoren, EVA Prinzip, Funktionen / Methoden, Komponenten Tests.

LS3: Kontrollstrukturen [16 Std.]

Bedingungen / Schleifen, Nassi Sneidermann Diagramm, Blackbox & Whitebox Tests

LS4: Daten und Datenstrukturen [20 Std.]

Klassen, Klassendiagramm, Array und Listen, Iterationsschleife, CSV und JSON

LS5: Datenbanken [16 Std.] - LF8

DBMS, ER Diagramm, Relations-Schema , Abfragen von Datenbanken mittels SQL